



POLITECNICO DI TORINO
Corso di Dispositivi Elettronici

Analisi e Simulazione di un Dispositivo in Silicio: Effetti di Drogaggio e Illuminazione

Carlo Alberto Riva – Matricola: 339313

Indice

Caratteristiche del Campione	1
1 Silicio omogeneo senza illuminazione	2
1.1 Diagramma a bande di energia	2
1.1.1 Analisi del diagramma	2
1.1.2 Calcolo delle distanze energetiche: confronto teorico	3
1.2 Concentrazione dei portatori	4
1.2.1 Analisi delle concentrazioni	4
1.3 Fuori equilibrio, applicazione di una ddp	4
1.3.1 Analisi dei risultati	5
1.4 Caratteristica I-V	5
1.4.1 Fitting lineare, valutazione della resistenza	6
2 Silicio omogeneo illuminato	7
2.1 Calcolo della lunghezza di diffusione L_p	7
2.2 Analisi dell'eccesso dei portatori	8
2.2.1 Confronto teorico per i minoritari	8
2.3 Variazione della lunghezza del campione	9
2.3.1 Semiconduttore corto $L_x = 0.1 \cdot L_p$	9
2.3.2 Semiconduttore intermedio $L_x = 2 \cdot L_p$	9
2.3.3 Semiconduttore lungo $L_x = 40 \cdot L_p$	10
2.4 Normalizzazione dei risultati della simulazione	11

Caratteristiche del Campione

Tutte le simulazioni presentate in questo report fanno riferimento a un campione di Silicio (Si) omogeneo. I parametri fisici e ambientali^{0.1}, mantenuti costanti a meno di diversa indicazione, sono stati determinati, come da indicazione, a partire dai valori $n = 12$ e $c = 4$.

Caratteristiche del materiale

Si riportano le caratteristiche del campione di semiconduttore analizzato, sottoposto a un drogaggio di tipo n (essendo la somma $n + p$ pari). Si segnala che la concentrazione intrinseca n_i è stata valutata a partire dai valori di N_C e N_V utilizzati negli script di **Padre** come:

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right). \quad (1)$$

Tabella 1: Parametri fisici e di simulazione del campione di Silicio.

Parametro	Simbolo	Valore
Materiale (Silicio)	Si	-
Lunghezza ($= (2n + c) \cdot 10$)	L_x	$260 \mu\text{m}$
Larghezza ($= (n + 2c) \cdot 10$)	L_y	$200 \mu\text{m}$
Spessore	L_z	$1 \times 10^3 \mu\text{m}$
Sezione trasversale ($= L_y \cdot L_z$)	A	$2 \times 10^{-3} \text{cm}^2$
Energy Gap	E_g	1.12eV
Densità efficace degli stati in BC	N_C	$2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$
Densità efficace degli stati in BV	N_V	$1.04 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$
Temperatura	T	300K
Concentrazione intrinseca	n_i	$6.68 \times 10^9 \text{cm}^{-3}$
Drogaggio primario, donatore ($= n \times 10^{16}$)	N_D	$1.2 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$
Drogaggio secondario, accettore ($= \frac{N_D}{10}$)	N_A	$1.2 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$
Drogaggio netto (donatore)	N_{net}	$1.08 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$
Permittività relativa	ϵ_r	11.7
Tensione di bias* ($= \frac{n}{c} \text{V}$)	V_{bias}	3V
Tasso di generazione ottica*	G_{opt}	$2 \times 10^{22} \text{cm}^{-3} \text{s}^{-1}$

Mobilità

I valori di *mobilità* dei portatori sono stati calcolati sfruttando il modello di *Caughey-Thomas*, approssimando i valori ottenuti all'intero^{0.2}.

Tabella 2: Mobilità dei portatori.

Parametro	Simbolo	Valore
Mobilità degli elettroni	μ_n	$722 \text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$
Mobilità delle lacune	μ_p	$210 \text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$

^{0.1}I parametri contrassegnati nella tabella (1) dall'asterisco * non sono caratteristiche intrinseche del sistema bensì *condizioni al contorno* imposte esternamente in alcune parti delle simulazioni.

^{0.2}Emulando gli script di riferimento del simulatore.

Esercizio 1

Silicio omogeneo senza illuminazione

Nel primo esercizio si analizza un campione di silicio omogeneo e drogato uniformemente, inizialmente in condizioni di equilibrio termodinamico, ai quali capi viene successivamente applicata una differenza di potenziale.

I file di input utilizzati per eseguire le simulazioni sono stati adattati al sistema perché fossero coerenti con le caratteristiche del dispositivo.

1.1 Diagramma a bande di energia

Il diagramma a bande di energia all'equilibrio termodinamico è stato ottenuto effettuando la simulazione del campione con il software **Padre** (file di input: `2.Doped_semic_ntype_equi.txt`).^{1.1} I dati esportati sono stati elaborati in **MATLAB** per tracciare i livelli energetici delle bande (E_C, E_V), i quasi-livelli di Fermi (E_{F_n}, E_{F_p}) e il livello di Fermi intrinseco (E_{F_i}), ricavato a partire dalla relazione:

$$E_{F_i} = -q\phi(x), \quad (1.1)$$

dove $\phi(x)$ rappresenta il potenziale elettrostatico^{1.2}. Per convenzione, il simulatore fissa lo *zero* dell'energia in corrispondenza del livello di Fermi (coincidente con i quasi-livelli all'equilibrio termodinamico: $E_F \equiv E_{F_n} \equiv E_{F_p} = 0$).

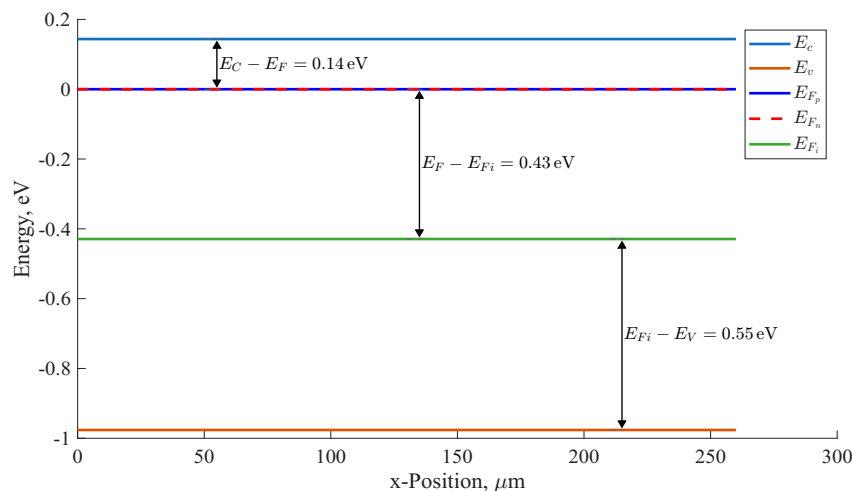


Figura 1.1: Diagramma a bande di energia all'equilibrio termodinamico.

1.1.1 Analisi del diagramma

L'andamento delle bande energetiche risulta spazialmente invariante lungo l'intero dispositivo, riflettendo l'assenza di campi elettrici macroscopici dovuta alla mancanza di polarizzazione esterna (la differenza di potenziale agli estremi del campione è infatti nulla). La condizione di equilibrio termodinamico è confermata dalla perfetta coincidenza dei quasi-livelli di Fermi per

^{1.1}Si è trattato il sistema come *isolato*, in ossequio alla definizione di equilibrio termodinamico.

^{1.2}Costante in caso di equilibrio termodinamico.

elettroni e lacune ($E_{F_n} \equiv E_{F_p}$), i quali collassano su un unico livello di Fermi costante, fissato a 0 eV come riferimento della simulazione. Risulta inoltre che $E_F > E_{F_i}$, coerentemente con il drogaggio di tipo n imposto al campione.

Si noti in ultimo come la somma delle distanze energetiche (teoricamente uguale all'energy gap del materiale) corrisponda effettivamente a $1.12 \text{ eV} = E_g$, confermando la bontà della simulazione.

1.1.2 Calcolo delle distanze energetiche: confronto teorico

Le distanze energetiche riportate in figura (1.1)^{1,3} sono state calcolate tramite **MATLAB** e confrontate con i risultati teorici attesi, valutati sfruttando la teoria dei semiconduttori. Nonostante i risultati numerici siano evidentemente affetti da incertezze, per il calcolo degli errori si sono utilizzate tutte le cifre significative disponibili, arrotondando in ultimo il risultato ottenuto alla seconda significativa, al fine di evitare fenomeni di cancellazione numerica che avrebbero falsato i risultati.

Si segnala che, data la temperatura di 300 K, è stata assunta la completa ionizzazione delle specie droganti e, essendo il valore del drogaggio netto $N_{\text{net}} = N_D - N_A \gg n_i$, è stata approssimata la concentrazione di maggioritari come $n_0 \approx N_{\text{net}}$ e quella di minoritari tramite la legge di azione di massa $p_0 = n_i^2/n_0 \approx n_i^2/N_{\text{net}}$.

Distanza $E_C - E_F$

- Analisi teorica:

$$\Delta_{\text{th}} = (E_C - E_F)_{\text{th}} = k_B T \ln \left(\frac{N_C}{N_{\text{net}}} \right) \approx 1.43 \times 10^{-1} \text{ eV} \quad (1.2)$$

Detto Δ_{num} il valore ottenuto da analisi software, l'errore relativo percentuale risulta:

$$\epsilon_{\text{err}} = \frac{|\Delta_{\text{th}} - \Delta_{\text{num}}|}{\Delta_{\text{th}}} \cdot 100\% \approx (3.9 \times 10^{-3})\%. \quad (1.3)$$

Distanza $E_F - E_{F_i}$

- Analisi teorica:

$$\Delta_{\text{th}} = (E_F - E_{F_i})_{\text{th}} = k_B T \ln \left(\frac{N_{\text{net}}}{n_i} \right) \approx 4.29 \times 10^{-1} \text{ eV} \quad (1.4)$$

Errore relativo percentuale:

$$\epsilon_{\text{err}} = \frac{|\Delta_{\text{th}} - \Delta_{\text{num}}|}{\Delta_{\text{th}}} \cdot 100\% \approx (1.2 \times 10^{-3})\%. \quad (1.5)$$

Distanza $E_{F_i} - E_V$

- Analisi teorica:

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{th}} &= (E_{F_i} - E_V)_{\text{th}} = (E_F - E_V) - (E_F - E_{F_i}) \\ &= k_B T \left[2 \ln \left(\frac{N_{\text{net}}}{n_i} \right) + \ln \left(\frac{N_V}{N_C} \right) \right] \approx 5.47 \times 10^{-1} \text{ eV} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Errore relativo percentuale:

$$\epsilon_{\text{err}} = \frac{|\Delta_{\text{th}} - \Delta_{\text{num}}|}{\Delta_{\text{th}}} \cdot 100\% \approx (9.0 \times 10^{-5})\%. \quad (1.7)$$

Il confronto conferma l'accuratezza della simulazione, con errori relativi pressoché trascurabili (ordine di $10^{-3}\%$ o inferiore).

^{1,3}Scritte con due cifre significative, stante lo stretto legame fra i risultati energetici prodotti da **Padre** e i dati utilizzati di N_V e N_C in particolare, avente 2 cifre significative (si veda tabella (1)).

1.2 Concentrazione dei portatori

I dati relativi alla concentrazione dei portatori di carica sono stati estrapolati dalla simulazione numerica e successivamente elaborati in ambiente **MATLAB** per tracciarne l'andamento spaziale (lungo la coordinata longitudinale del campione). L'asse della *concentrazione* è stato reso in scala logaritmica al fine di giovare alla leggibilità del grafico.

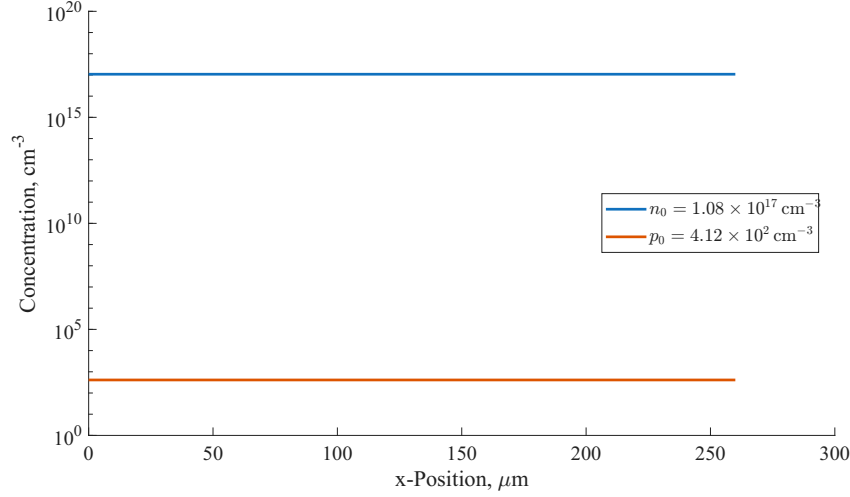


Figura 1.2: Concentrazione dei portatori in funzione della posizione (scala semilogaritmica).

1.2.1 Analisi delle concentrazioni

Come atteso dall'assunzione di campione omogeneo uniformemente drogato e dalla condizione di equilibrio termodinamico, le concentrazioni di portatori sono costanti lungo l'intera lunghezza del semiconduttore. Si verifica inoltre che $n_0 \gg p_0$, coerentemente con un drogaggio netto donatore.

Maggioritari, elettroni

Stanti considerazioni precedentemente esposte, la previsione teorica per la concentrazione di elettroni n nel campione richiede $n_{0,\text{th}} \approx N_{\text{net}} = 1.08 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, valore che corrisponde esattamente al risultato della simulazione (come si evince dal grafico in figura (1.2)).

Minoritari, lacune

Dalla legge di azione di massa, si ha:

$$p_{0,\text{th}} = \frac{n_i^2}{n_{0,\text{th}}} \approx \frac{n_i^2}{N_{\text{net}}} = 4.12 \times 10^2 \text{ cm}^{-3}, \quad (1.8)$$

in perfetto accordo con la simulazione di **Padre** (figura (1.2)).

1.3 Fuori equilibrio, applicazione di una ddp

Viene ora simulata l'applicazione di una rampa di tensione di valore $V_{\text{bias}} = 3 \text{ V}$ tramite software **Padre** (file di input: `3.Doped_semic_ntype_PosBias.txt`). Sono stati estratti dalla simulazione i dati relativi al profilo di campo elettrico $\mathcal{E}(x)_{\text{num}}$ a e quello di potenziale $\phi(x)_{\text{num}}$ lungo il campione analizzato.

1.3.1 Analisi dei risultati

Dal momento che si sta trattando un campione omogeneo e isotropo^{1.4}, di lunghezza L_x e con una ddp costante applicata ai suoi capi, la teoria prevede che il campo elettrico al suo interno sia anch'esso costante e pari a:

$$\mathcal{E}_{\text{th}} = \frac{V_{\text{bias}}}{L_x} \approx 1.15 \times 10^2 \text{ V cm}^{-1}. \quad (1.9)$$

Per valutare numericamente il suo valore utilizzando i dati forniti dalla simulazione, si è effettuato un fit lineare^{1.5} del potenziale in funzione della posizione. Data la relazione $\mathcal{E}(x) = -d\phi(x)/dx$, il coefficiente angolare della retta interpolante cambiato di segno deve essere il valore di campo elettrico simulato:

$$\mathcal{E}_{\text{fit}} \approx 1.15 \times 10^2 \text{ V cm}^{-1}. \quad (1.10)$$

I due valori ottenuti sono evidentemente consistenti. Un'analisi più approfondita permette di stimare l'errore relativo fra il valore teorico e quello di fitting come $\epsilon_{\text{err}} = (2.5 \times 10^{-6})\%$, confermando la bontà della simulazione.

Si è effettuato, in ultimo, un confronto fra $\mathcal{E}_{\text{th}}$ e il valore di campo elettrico *costante* $\mathcal{E}(x)_{\text{num}}$ direttamente calcolato da **Padre** che, a meno del segno^{1.6}, risulta:

$$\mathcal{E}_{\text{num}} \approx 1.15 \times 10^2 \text{ V cm}^{-1}, \quad (1.11)$$

ancora una volta assolutamente coerente con $\mathcal{E}_{\text{th}}$ (e di conseguenza $\mathcal{E}_{\text{fit}}$).

1.4 Caratteristica I-V

Sfruttando la stessa simulazione oggetto della discussione della sezione precedente, sono stati estratti e importati in **MATLAB** i dati relativi alla caratteristica $I - V$ ^{1.7}. Data la ddp costante applicata ai suoi capi e il comportamento approssimativamente da resistore lineare del campione di silicio analizzato, è stato possibile eseguire un fit lineare fra i valori di corrente e tensione.

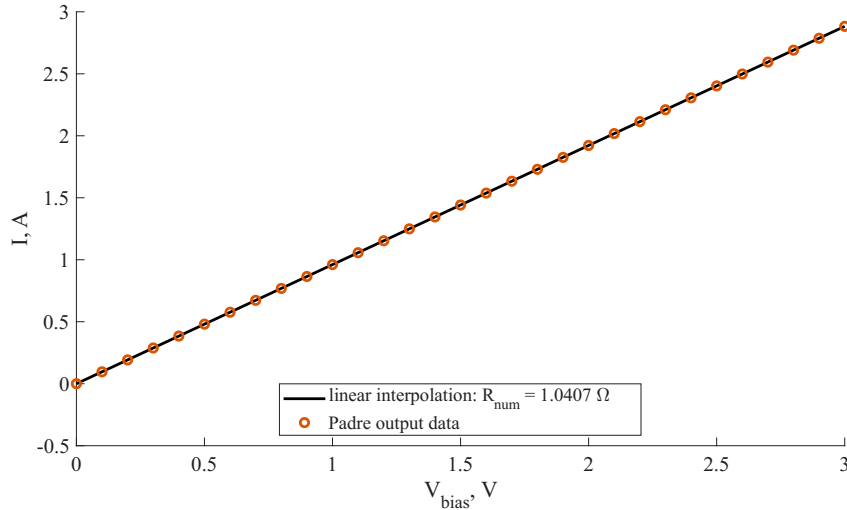


Figura 1.3: Interpolazione lineare della caratteristica $I - V$.

^{1.4}Almeno in prima approssimazione.

^{1.5}Si è utilizzata la funzione di **MATLAB** `polyfit`.

^{1.6}Il software simulatore ha notoriamente un bug per cui il campo elettrico calcolato risulta a priori negativo.

^{1.7}Valutata all'elettrodo 1.

1.4.1 Fitting lineare, valutazione della resistenza

Al fine di massimizzare l'accuratezza del fit lineare, la simulazione della caratteristica $I - V$ è stata configurata prevedendo una discretizzazione del dominio in 30 step. Tale risoluzione ha garantito una densità di punti sufficiente a ridurre l'incertezza nell'interpolazione dei dati. Si è valutato^{1.8} quindi il coefficiente angolare della retta interpolante come corrispondente alla conduttanza G dell'elemento semiconduttore, essendo $m = I/V$. La resistenza del campione è stata calcolata come:

$$R_{\text{num}} = \frac{1}{G} \approx 1.04 \, \Omega, \quad (1.12)$$

come si può verificare in figura (1.3).

Confronto teorico

La conducibilità totale σ del materiale è data da:

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p = qn\mu_n + qp\mu_p = qn \left(\mu_n + \mu_p \frac{p}{n} \right). \quad (1.13)$$

Nonostante il sistema non sia più isolato, continua a valere la neutralità locale. Per l'equazione di continuità, si ha che la variazione spaziale e temporale della concentrazione di portatori è nulla: i valori sono pari a quelli che caratterizzano l'equilibrio. Nella sezione dedicata al computo di n_0 e p_0 si è osservato come $n_0 \gg p_0$, da cui $p/n = p_0/n_0 \approx 0$:

$$\sigma \approx \sigma_n = qn\mu_n = 1.25 \, \text{S cm}^{-1}. \quad (1.14)$$

La resistenza del campione si ottiene dalla seconda legge di Ohm, ricordando che la resistività ρ è l'inverso della conducibilità σ :

$$R_{\text{th}} = \rho \frac{L_x}{A} = \frac{L_x}{\sigma A} \approx \frac{L_x}{\sigma_n A} = 1.04 \, \Omega. \quad (1.15)$$

L'errore relativo percentuale fra i valori di R_{th} e R_{num} si attesta sul valore di $\epsilon_{\text{err}} = (1.11 \times 10^{-4})\%$, confermando la consistenza di risultato teorico e simulato.

^{1.8}Nuovamente si è fatto uso della funzione `polyfit`.

Esercizio 2

Silicio omogeneo illuminato

Nel secondo esercizio si analizza un campione di silicio omogeneo e drogato uniformemente (con drogaggio netto donatore), illuminato su una delle sue estremità con un *tasso di generazione ottica* costante $G_{\text{opt}} = 2 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$. Si instaura dunque un regime di eccesso di portatori, con $\delta n(x) = n(x) - n_0$ per gli elettroni e $\delta p(x) = p(x) - p_0$ per le lacune. L'analisi è condotta nell'approssimazione di *basso livello di iniezione*^{2.1}.

Si segnala che le concentrazioni di portatori all'equilibrio sono indicate con il pedice 0 (n_0, p_0); fuori equilibrio, si utilizza la notazione semplice n e p . I file di input utilizzati per le simulazioni^{2.2} sono stati adattati per garantire la coerenza con i parametri fisici del dispositivo.

2.1 Calcolo della lunghezza di diffusione L_p

La lunghezza di diffusione dei portatori minoritari (le lacune, essendo il drogaggio netto di tipo donatore) è calcolata come segue:

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}, \quad (2.1)$$

dove D_p rappresenta la *diffusività* delle lacune, legata alla mobilità dalla relazione di Einstein:

$$D_p = V_T \mu_p = \frac{k_B T}{q} \mu_p \approx 5.43 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1},$$

assumendo un tempo di vita medio dei minoritari^{2.3} $\tau_p \approx 1 \times 10^{-6} \text{ s}$. Si ottiene quindi:

$$L_p \approx 2.33 \times 10^{-3} \text{ cm} = 23.3 \mu\text{m}. \quad (2.2)$$

Il rapporto fra la lunghezza di diffusione L_p e la lunghezza totale del campione L_x risulta:

$$\frac{L_p}{L_x} \approx 8.96 \times 10^{-2} \ll 1. \quad (2.3)$$

Tale risultato giustifica l'adozione dell'approssimazione di *semiconduttore lungo*, che permette di modellare l'evoluzione spaziale degli eccessi di portatori come un semplice decadimento esponenziale. Detto $\delta_i(x)$ il generico eccesso, vale la relazione:

$$\delta_i(x) = \delta_i(0) e^{-\frac{x}{L_{\text{diff}}}}, \quad (2.4)$$

dove $\delta_i(0)$ è una costante determinata dalle condizioni al contorno (*boundary conditions*) all'interfaccia illuminata e $x \in [0, L_{i,x}]$, con $L_{i,x}$ la lunghezza del campione. Normalizzando, infine, si ottiene

$$\delta_{i,\text{norm}}(x) = \frac{\delta_i(x)}{\delta_i(0)} = e^{-\frac{x}{L_{\text{diff}}}}. \quad (2.5)$$

^{2.1}In un semiconduttore drogato n , la condizione di bassa iniezione richiede che l'eccesso di portatori (uguale per lacune e elettroni, $\delta_n \approx \delta_p$, stante la quasi-neutralità) sia molto minore della concentrazione dei maggioritari ($\delta_n \approx \delta_p \ll n_0$). Non è invece richiesto che l'eccesso sia minore dei minoritari di equilibrio (p_0); al contrario, tipicamente risulta $\delta_p \gg p_0$.

^{2.2}Si segnala che negli script è stata aggiunta una riga di codice contenente le caratteristiche del materiale: + EG300=1.12 PERMITTIVITY=11.7 NC300=2.8E19 NV300=1.04E19. Questo accorgimento ha imposto al simulatore di valutare n_i come nella (1), cosicché il computo della concentrazione dei minoritari all'equilibrio, e quindi di eccessi, risultasse coerente con quanto discusso nella sezione (1.2) dell'esercizio 1.

^{2.3}Fornito come assunzione per il calcolo.

2.2 Analisi dell'eccesso dei portatori

I profili di concentrazione dei portatori in eccesso sono stati ottenuti elaborando (e normalizzando^{2.4}) in ambiente MATLAB i risultati della simulazione ottica eseguita con software **Padre** (file di input: 5.Doped_semic_ntype_lungo_equi.txt). Dall'analisi della Figura 2.2 si evince chiaramente il carattere esponenziale del decadimento dei portatori, comportamento atteso nell'approssimazione di "semiconduttore lungo". Inoltre, la sovrapposizione delle curve conferma che $\delta_n(x) \approx \delta_p(x)$, in perfetto accordo con la condizione di *quasi-neutralità* di carica prevista dalla teoria.

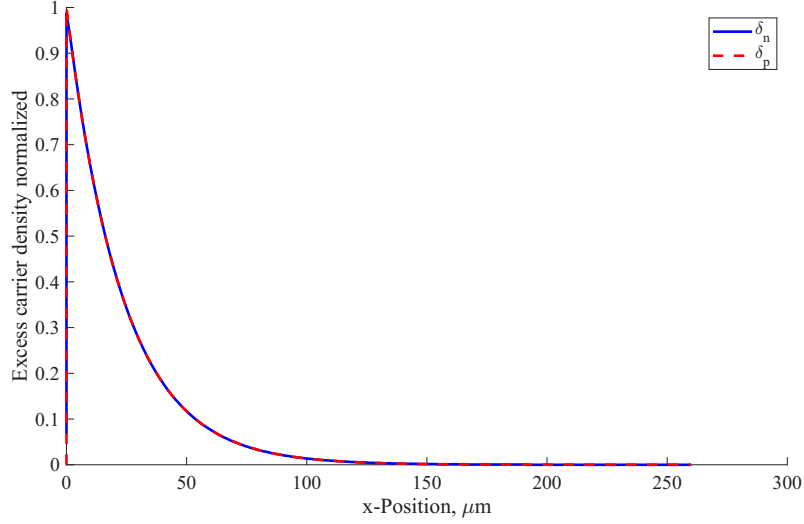


Figura 2.1: Eccesso di portatori δ_n e δ_p a seguito dell'illuminazione.

2.2.1 Confronto teorico per i minoritari

Si procede a sovrapporre il profilo di eccesso di lacune ottenuto via simulazione con quello frutto della previsione teorica, ricavata in accordo con la (2.5) e sfruttando la lunghezza di diffusione

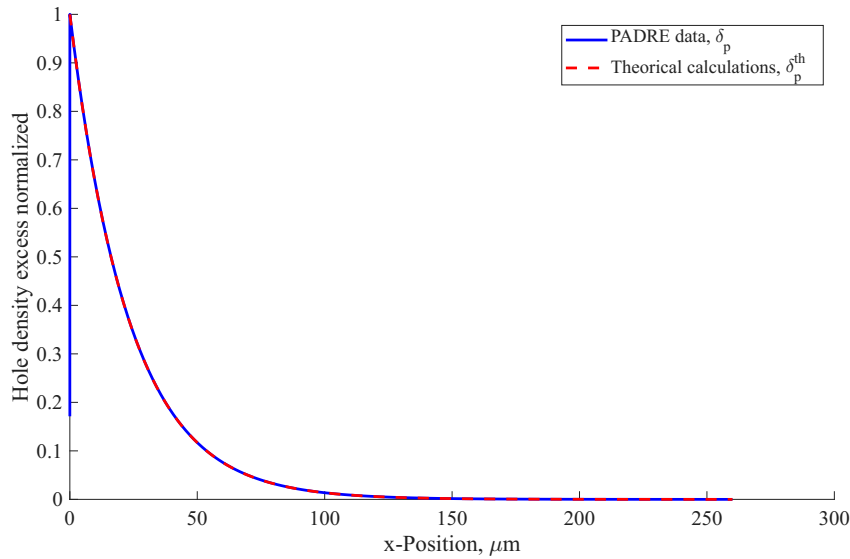


Figura 2.2: Confronto dell'eccesso di minoritari: δ_p vs δ_p^{th} .

^{2.4}Per un'analisi più dettagliata del processo di normalizzazione si rimanda alla sezione (2.4).

ricavata nella (2.2):

$$\delta_{p,\text{norm}}^{\text{th}}(x) = e^{-\frac{x}{L_p}}. \quad (2.6)$$

Le due curve risultano evidentemente sovrapponibili, a conferma dell'approssimazione di semiconduttore lungo e quindi della bontà del modello teorico espresso dalla (2.6).

2.3 Variazione della lunghezza del campione

Si ripropone ora la simulazione e il confronto dei profili di eccesso dei portatori per campioni di lunghezza rispettivamente pari a $L_{x,1} = 0.1 \cdot L_p \approx 2.33 \mu\text{m}$, $L_{x,2} = 2 \cdot L_p \approx 46.6 \mu\text{m}$ e $L_{x,3} = 40 \cdot L_p \approx 932 \mu\text{m}$, con il fine di rendere evidenti le situazioni (e quindi giustificare le conseguenti approssimazioni) di *semiconduttore corto*, *intermedio* e *lungo*.

2.3.1 Semiconduttore corto $L_x = 0.1 \cdot L_p$

Si è eseguita la simulazione del campione corto ($L_x \ll L_p$) tramite **Padre** (file di input: 7.Doped_semic_ntype_light_corto_equi.txt). Una volta estratti i dati, è stato effettuato il plotting dei profili di concentrazione con **MATLAB**. Si ha evidenza della quasi totale^{2.5} so-

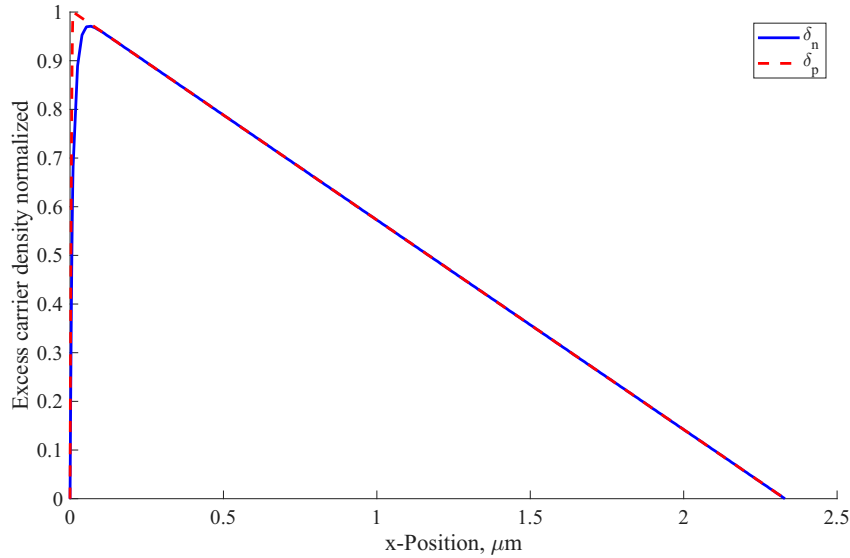


Figura 2.3: Eccesso di portatori δ_n e δ_p : campione corto.

vrapposizione delle due curve. Il profilo (normalizzato) di decadimento della concentrazione di eccessi risulta inoltre *lineare*, in accordo con la previsione teorica basata sull'approssimazione di *semiconduttore corto*:

$$\delta_{p,\text{norm}}^{\text{th}}(x)_{\text{corto}} = 1 - \frac{x}{L_x}. \quad (2.7)$$

2.3.2 Semiconduttore intermedio $L_x = 2 \cdot L_p$

Si è eseguita la simulazione del campione intermedio ($L_x \approx L_p$) tramite **Padre** (file di input: 6.Doped_semic_ntype_light_medio_equi.txt). Una volta estratti i dati, è stato effettuato il plotting dei profili normalizzati di concentrazione con **MATLAB**. Nuovamente i profili di

^{2.5}Le lievi discrepanze sono imputabili a effetti numerici o limitate violazioni della neutralità locale su scala microscopica nelle vicinanze del contatto ohmico. Vale infatti la condizione di quasi-neutralità $\delta_n(x) \approx \delta_p(x)$, $\forall x$ al di fuori della regione di illuminazione.

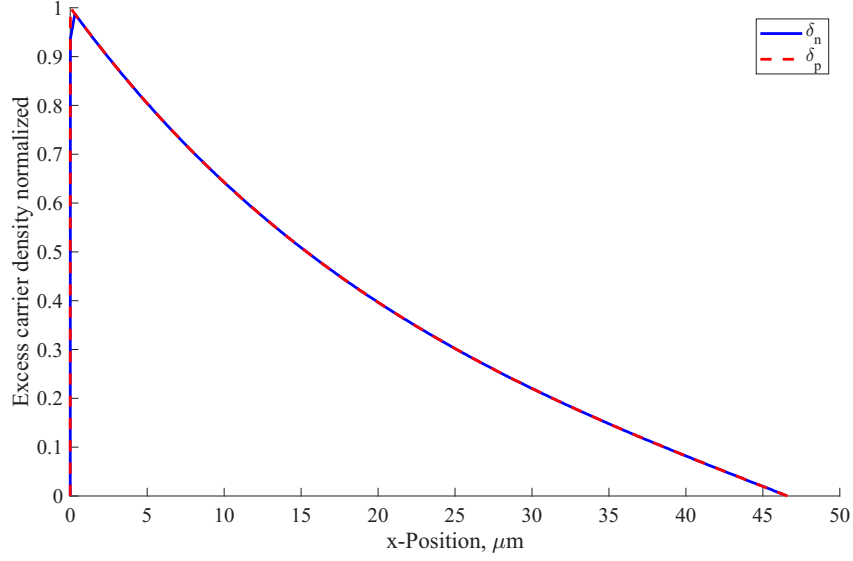


Figura 2.4: Eccesso di portatori δ_n e δ_p : campione intermedio.

concentrazione sono quasi completamente sovrapposti, confermando l'approssimazione di neutralità locale. Le curve di decadimento normalizzate rispondono alla previsione teorica, infatti ricalcano l'andamento di un seno iperbolico smorzato da costante:

$$\delta_{p,\text{norm}}^{\text{th}}(x)_{\text{intermedio}} = \frac{\sinh\left(\frac{L_x - x}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{L_x}{L_p}\right)}. \quad (2.8)$$

2.3.3 Semiconduttore lungo $L_x = 40 \cdot L_p$

Si è eseguita la simulazione del campione lungo ($L_x \gg L_p$) tramite **Padre** (file di input: 8.Doped_semic_ntype_light_lungo_equi.txt). Una volta estratti i dati, è stato effettuato il plotting dei profili normalizzati di concentrazione con **MATLAB**. Ancora una volta si ha

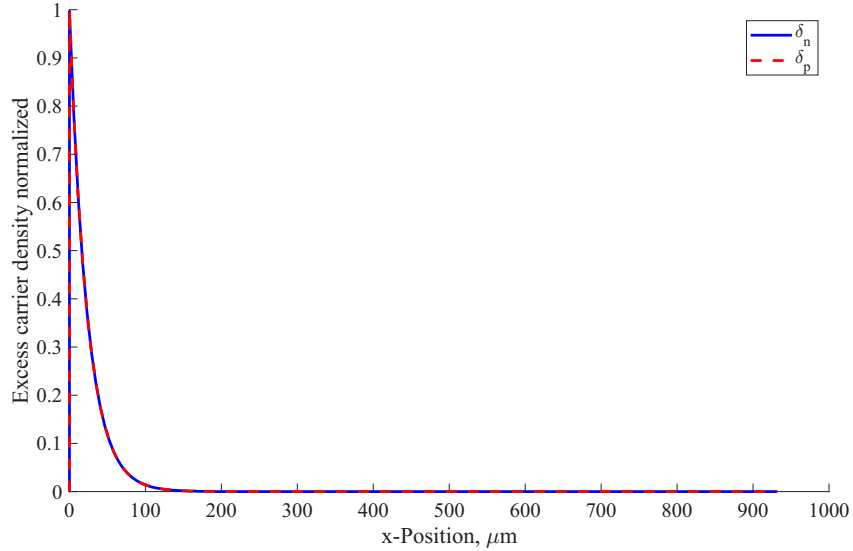


Figura 2.5: Eccesso di portatori δ_n e δ_p : campione lungo.

$\delta_p(x) \approx \delta_n(x)$, in accordo con la neutralità locale. Il profilo di decadimento osservato è espo-

nenziale, coerentemente con l'approssimazione di campione lungo che prevede un profilo di concentrazione degli eccessi che ricalca quello descritto nella (2.5).

2.4 Normalizzazione dei risultati della simulazione

Al fine di analizzare la dipendenza spaziale della concentrazione dei portatori in eccesso, isolando il comportamento diffusivo dalla magnitudo assoluta dell'iniezione, i dati estratti dalle simulazioni analizzate sono stati sottoposti a un processo di normalizzazione.

Poiché l'obiettivo dell'analisi è la verifica del profilo di decadimento caratteristico, si è definito l'eccesso normalizzato $\delta p_{\text{norm}}(x)$ come il rapporto tra l'eccesso locale e il valore massimo registrato nel campione (teoricamente^{2.6} corrispondente all'interfaccia illuminata a $x = 0$):

$$\delta p_{\text{norm}}(x) = \frac{\delta p(x)}{\max(\delta p(x))} = \frac{\delta p(x)}{\delta p(0)}. \quad (2.9)$$

Tale operazione mappa i valori di concentrazione nell'intervallo adimensionale $[0, 1]$. In questo modo, il confronto con il modello teorico si riduce alla verifica del solo fattore geometrico di decadimento. La rappresentazione grafica dei dati così elaborati permette di apprezzare visivamente la congruenza tra la lunghezza di diffusione simulata e quella teorica, indipendentemente dall'intensità del tasso di generazione ottica G_{opt} imposto.

^{2.6}Per ovviare a eventuali problemi numerici o trascurabili violazioni della quasi-neutralità in corrispondenza della regione illuminata, la normalizzazione nel calcolatore è stata effettuata calcolando il rapporto fra la distribuzione dell'eccesso $\delta(x)$ e il suo massimo $\max(\delta(x))$.